V08: внешние датчики бассейна подключены к Simulink

8 сценариев по 168 часов | 672 шага на сценарий | 900 с | класс источника D

1. Реальная интеграция временных рядов

Новая модель v08 отдельно сохранена от v07. Два блока виртуальных температурных задержек перед защитным контуром заменены внешними сигналами T1 и T2 из проверенного CSV. До запуска контролируются временные метки UTC, шаг, единицы и происхождение данных. В восьми запусках использованы ранее сохранённые СИНТЕТИЧЕСКИЕ ряды v07, а не реальные показания объекта.

2. Физика и логика измерений

Защитный контур получает две внешние температуры и не использует истинную температуру модели напрямую. Независимый QA обнаружил ошибку повторного добавления смещения датчика, после исправления проведён повторный запуск всех сценариев. Энергетическая модель и резервирование охлаждения сохранены. Общая ошибка обоих датчиков без независимой опоры не обнаруживается.

C_pool = rho V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

T(k+1) = T(k) + 900 [Q_pool_physical - Q_loss]/C_pool

T1[k], T2[k] = imported calibrated-format CSV samples; no internal Ttrue input to gate

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_REJECT_main + Q_REJECT_backup + Q_unhandled

Q_HP_out = Q_HP_source + P_HP_compressor

Q_flow = rho (Vdot/3600) cp (T_supply - T_return)

u_rel(Q_flow) = sqrt[u_rel(Vdot)^2 + (sqrt(uT1^2+uT2^2)/deltaT)^2]

u(Q_from_pool_dT) = C_pool * sqrt(2) * u(T) / 900

3. Сравнение восьми выполненных сценариев

Сценарий	Макс ΔT [°C]	Макс ΔQ [Вт]	Δ защиты
Нормальный	1.95e-08	0.0340	0
Первый клапан	2.55e-08	0.0292	0
Два клапана	3.01e-08	0.0435	0
Резерв REJECT	1.95e-08	0.0340	0
Оба REJECT off	1.95e-08	0.0340	0
Разгрузка ИТ	1.95e-08	0.0340	0
Общая ошибка	1.95e-08	0.0340	0
Комплексный отказ	2.92e-08	0.0418	0

4. Пример неопределённости измерений (предположения D)

Приняты поток 30 м³/ч, перепад 3 К, стандартная неопределённость двух термометров по 0,2 К и расходомера 5%. Это не паспорт и не калибровка настоящих приборов. Вычисление тепловой мощности по изменению температуры всех 500 м³ за 15 минут даёт намного большую погрешность, чем расчёт через расход и перепад температур.

Q_flow = 104.236 kW; u(Q_flow) = 11.124 kW.

u(Q from 15-min whole-pool dT) = 655.2 kW.

5. Проверки и недостающие реальные данные

Независимая проверка оригинальных CSV Simulink и входных показаний выполнила 91565 условий PASS. Все данные относятся к классу D. Измерений класса A с номерами приборов и документами калибровки нет, поэтому подтверждения реального теплового КПД, промышленной безопасности и фактической экономии здесь нет.

Class A = measured; B = published study; C = manufacturer; D = synthetic / assumption.

6. Графики фактических расчётов Simulink



